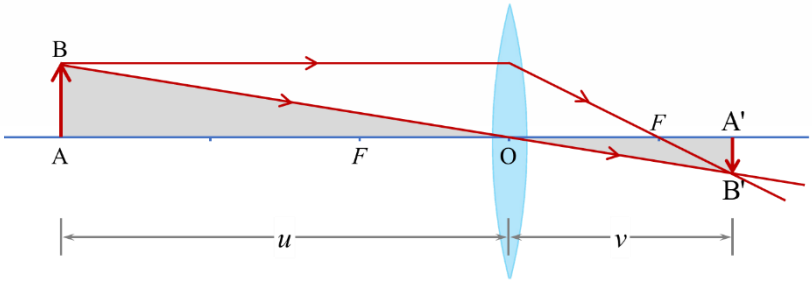
透镜成像的数理思维

凸透镜成像时，如何根据物体和光屏的位置关系，快速判断出像是放大的还是缩小的？移动物体或凸透镜时，如何快速判断出像是变大的还是变小的？

1、透镜成像中的“8”字模型：下图为光屏上能承接到像，也就是成**实像**的情况。

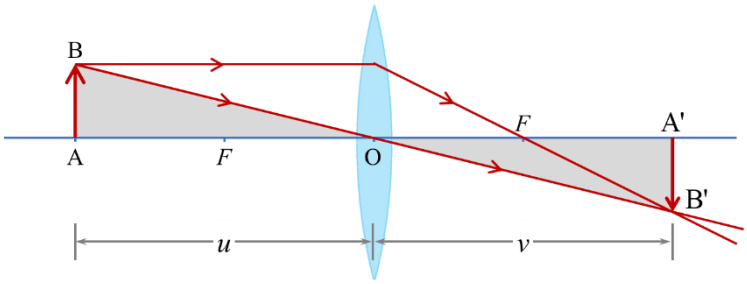
①物体放在**二倍焦距以外**（$u>2f$），成像特点：倒立、缩小、实像。

应用：照相机。



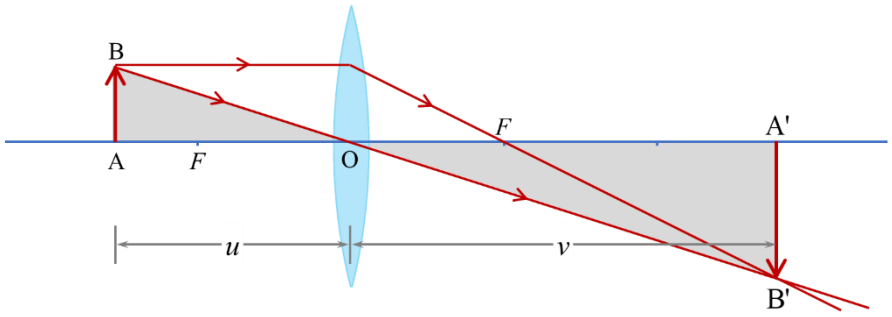
②物体放在**二倍焦距**的位置（$u=2f$），成像特点：倒立、等大、实像。

应用：测量透镜焦距。



③物体放在**一倍焦距和二倍焦距之间**（$f<u<2f$），成像特点：倒立、放大、实像。

应用：投影仪、幻灯机。



小结：观察灰色区域，很容易利用数学上的“8”字模型证明ΔOAB与$\Delta OA'B'$相似，可得$\frac{AB}{AO}=\frac{A'B'}{OA'}$

根据上图可以看出，AO就是物距u，OA'就是像距v，整理可得：$\frac{AB}{u}=\frac{A'B'}{v}$。

如果光屏（像$A'B'$所在的位置）离凸透镜更近，即$v<u$，则像比物体小；

当$v=u$时，像的大小与物体大小相等。

当$v>u$时，像就比物体大。

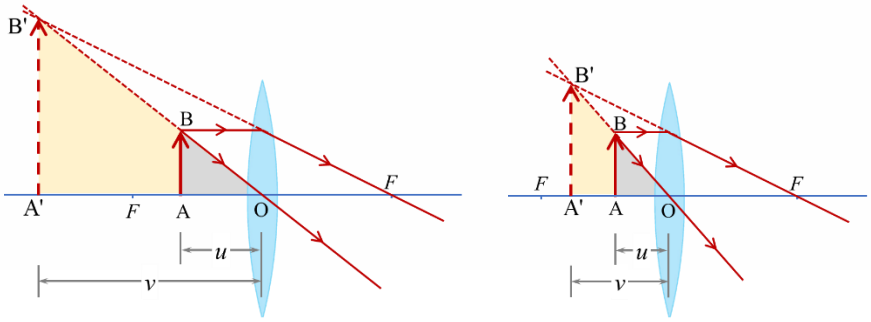
物体靠近凸透镜，像就会远离凸透镜，即：**成实像时，物近像远像变大**，物远像近像变小。

猿辅导，在线教育科技领先者

2、透镜成像中的“A”字模型：下图为光屏无法承接到像，也就是成**虚像**的情况。

物体放在**一倍焦距以内**（u<f），成像特点：正立、放大、虚像。

应用：放大镜。

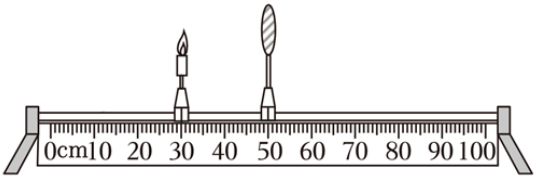


小结：观察阴影区域，可以利用数学上的“A”字模型证明 ΔOAB 与 $\Delta OA'B'$ 相似，同样可以得出边长比例关系 $\frac{AB}{u}=\frac{A'B'}{v}$，此时只有 $v>u$ 的情况，所以像的大小始终比物体大。

物体靠近凸透镜，像也会靠近凸透镜，即：**成虚像时，物近像近像变小**，物远像远像变大。

刻意练习

1. 【23 天津】(多选) 在探究凸透镜成像规律时，蜡烛和凸透镜的位置如图所示，移动光屏可承接到烛焰清晰等大的像(图中未画出光屏)。若保持透镜位置不变，将蜡烛调至 20cm 刻度处时，下列判断正确的是(　　)



A．该透镜的焦距是10cm　　B．移动光屏可承接到烛焰清晰放大的像

C．像的位置在 60cm～70cm 刻度之间　　D．照相机应用了该次实验的成像规律

2. 【23 新疆】芯片是电子设备的核心组件，光刻机是制造芯片的核心装备。某光刻机通过极紫外光照射镂空的集成电路模板，经过透镜组后在硅晶圆表面的光刻胶上刻出缩小的电路图案。该透镜组相当于一个_____透镜，极紫外光在制成透镜的玻璃内沿_____（填“直线”或“曲线”）传播，集成电路模板到透镜的距离_____（填“大于”或“小于”）硅晶圆到透镜的距离。

3. 【23 上海】放大镜是生活中常见的凸透镜。

①成虚像时，物距和像距的大小关系为：_____；

②成虚像时，物距越大，像距越大，像越_____；

③物体在物距 L_1 时成虚像，物体在物距 L_2 时成实像，请比较 L_1、L_2 的大小关系_____，并说明理由_____。

猿辅导，在线教育科技领先者

【参考答案】

1. 【答案】ACD

【解析】本题考查了凸透镜成像规律的应用，要熟练掌握凸透镜成像的特点。

移动光屏可承接到烛焰清晰、等大的像，此时的物距为 $u=20\text{cm}=2f$，所以凸透镜的焦距为 $f=10\text{cm}$；将蜡烛调至 20cm 刻度处时，此时的物距大于二倍焦距，移动光屏，可以在光屏上呈现倒立、缩小的实像，其应用是照相机，像距在一倍焦距和二倍焦距之间，即像的位置在 60cm ~ 70cm 刻度之间，故 A、C、D 正确，B 错误。

2. 【答案】凸；直线；大于

【解析】光刻机通过极紫外光照射镂空的集成电路模板，经过透镜组后在硅晶圆表面的光刻胶上刻出缩小的电路图案，与照相机的原理相同，该透镜组相当于一个凸透镜；

光在同种均匀介质中沿直线传播，极紫外光在制成透镜的玻璃内沿直线传播；

凸透镜成倒立、缩小的实像时，物距大于二倍焦距，像距在焦距和二倍焦距之间，集成电路模板到透镜的距离大于硅晶圆到透镜的距离。

3. 【答案】①物距小于像距；②大；

③ $L_1<L_2$；凸透镜成虚像时，物距小于焦距，凸透镜成实像时，物距大于焦距。

【解析】①成虚像时，像是正立、放大的虚像，此时物距小于像距；

②凸透镜成虚像时，物距越大，像距越大，像越大；

③物体在物距 L_1 时成虚像，说明 L_1 小于焦距 f；物体在物距 L_2 时成实像，说明 L_2 大于焦距 f，所以 $L_1<L_2$。